

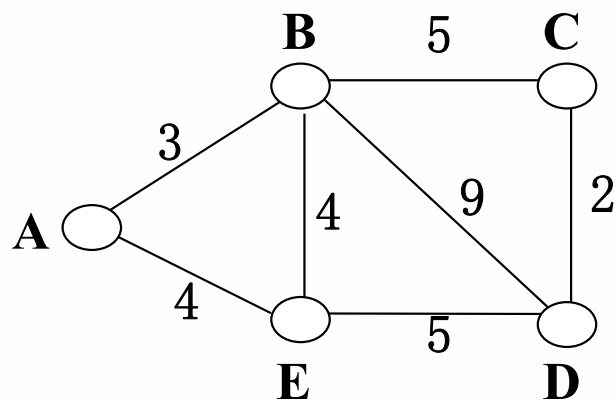


路由表

● 路由表一般结构

目的节点	最短距离	最佳输出链路	
------	------	--------	-------

这里的“距离”是广义的，可以是距离、平均流量、延迟、下跳数等。



节点C 的路由表

目的节点	最短距离	最佳输出链路
A	8	C → B
B	5	C → B
C	0	——
D	2	C → D
E	7	C → D



路由选择实现的方法

- 路由器通过路由选择算法，建立并维护一个路由表。
- 路由器根据目的网络号而不是目的IP地址转发IP分组，以减少路由表的信息量。
 - 路由器保存一张路由表，该表保存的主要内容：（目的网络号，最佳输出链路），指示如何到达目的网络，至于到达该网络后，如何到达目的主机则不是本路由器所考虑的。
- 在路由表中包含着目的地址和下一跳路由器地址等多种路由信息。
- 路由表中的路由信息告诉每一台路由器应该把数据包转发给谁，它的下一跳路由器地址是什么。
- 路由器根据路由表提供的下一跳路由器地址，将数据包转发给下一跳路由器。
- 通过一级一级地把包转发到下一跳路由器的方式，最终把数据包传送到目的地。
- 如果路由表中找不到目的网络，则将该分组转发到“缺省链路”。



路由选择及其分类

5.3.1 路由选择及其分类

- 路由选择：根据某种策略，选择一条到达目的主机的最佳路径。
- 路由选择功能由路由器完成；对单个路由器而言，路由选择实质上是选择最佳输出链路（端口），多个路由器协作选择一条最佳路由。
- 无论是虚电路，还是数据报都要进行路由选择。虚电路需要一次路由选择，数据报需要为每个分组选择路由。



路由选择分类

路由选择分类

●静态路由:

- 按照某种固定的规则进行路由选择，不随网络流量和拓扑结构变化而变化。

●动态路由:

- 根据当前拓扑结构和流量的变化来动态改变路由，又称为自适应路由。



静态路由

5.3.2 静态路由算法

● 扩散法（洪泛法）

- 当节点收到一个分组后，向除进来的链路外的所有其他链路转发（扩散），其结果是至少有一个分组以最快的速度到达目的节点。
- 问题：扩散过程产生大量重复分组，导致网络无法运行。
- 解决措施：每个分组设置一个下跳数字段，每经过一个结点，下跳数减1，当下跳数为0时，丢弃该分组。



固定式路由

● 固定式路由选择

- 网络管理员为每个路由器配置固定路由表，固定路由表一旦生成，就不再改变，除非网络管理员重新配置。
- 优点：简单，路由算法开销小。
- 缺点：不能适应网络流量和拓扑结构的变化。
- 适用：小规模网络。



动态路由

5.3.3 动态路由算法

- 热土豆算法

- 基本思想

当节点收到一个分组后，选择一条输出队列最短的链路尽快的将其转发出去，而不管目的节点位于何方。

- 优点：提高链路的利用率。
 - 缺点：盲目性。



逆向自学习算法

● 逆向自学习算法

- 每个节点保存一张转发表（路由表），该表主要字段包括：

.....	目的地址	输出接口	时间戳	
-------	------	------	-----	-------

- 初始时转发表为空。
- 当数据包到达节点时：
 - 将数据包的源地址视为转发表的目的地地址；如果转发表存在该目的地地址，则刷新该记录；如果转发表不存在该目的地地址，则增加一条新记录。
 - 根据数据包的目的地地址，查询转发表；如果找到，则从指定的输出端口转发；如果找不到，则广播。
- 定期扫描转发表，清除过时的记录。



距离向量法

- 距离向量路由算法（D-V算法）

- 该算法最早在ARPANET中使用，后在Internet及Novell网的IPX中使用，即RIP协议。

- 基本思想

每个节点都保存一张动态路由表，路由表包括目的节点地址、最短距离、最佳输出链路。与固定式路由选择不同的是：相邻结点之间定期交换路由信息（如每隔30秒），并根据最新路由信息，刷新路由表。

- 初始化

- 当节点加入网络时，获取直接相连的链路情况（无需知道网络全局拓扑）；
- 构建初始路由表，初始路由表中的目的节点仅包含直接相连的节点，“距离”值置为0；
- 将初始路由表发给直接相连的节点。



步骤:

① 初始化: 路由器启动时, 对每个直接相连的网络生成一个表项, hop数都为0。

② 路由交换: 路由器周期性向相邻路由器广播自己的整个路由表。(交换信息是 $\langle V, D \rangle$)

③ 路由表更新: 路由器每收到一个邻站的路由表, 即更新自己的路由表。(假设K收到J的路由表)

(1) K不知道目的站, 则加入

(2) 有通过J的更短路, 则替换

(3) 原下站为J的距离有变化, 则修改



例：

目的站	距离	下一跳
网络1	0	直接
网络2	0	直接
网络4	8	路由器L
网络17	5	路由器M
网络24	6	路由器J
网络30	2	路由器Q
网络42	2	路由器J

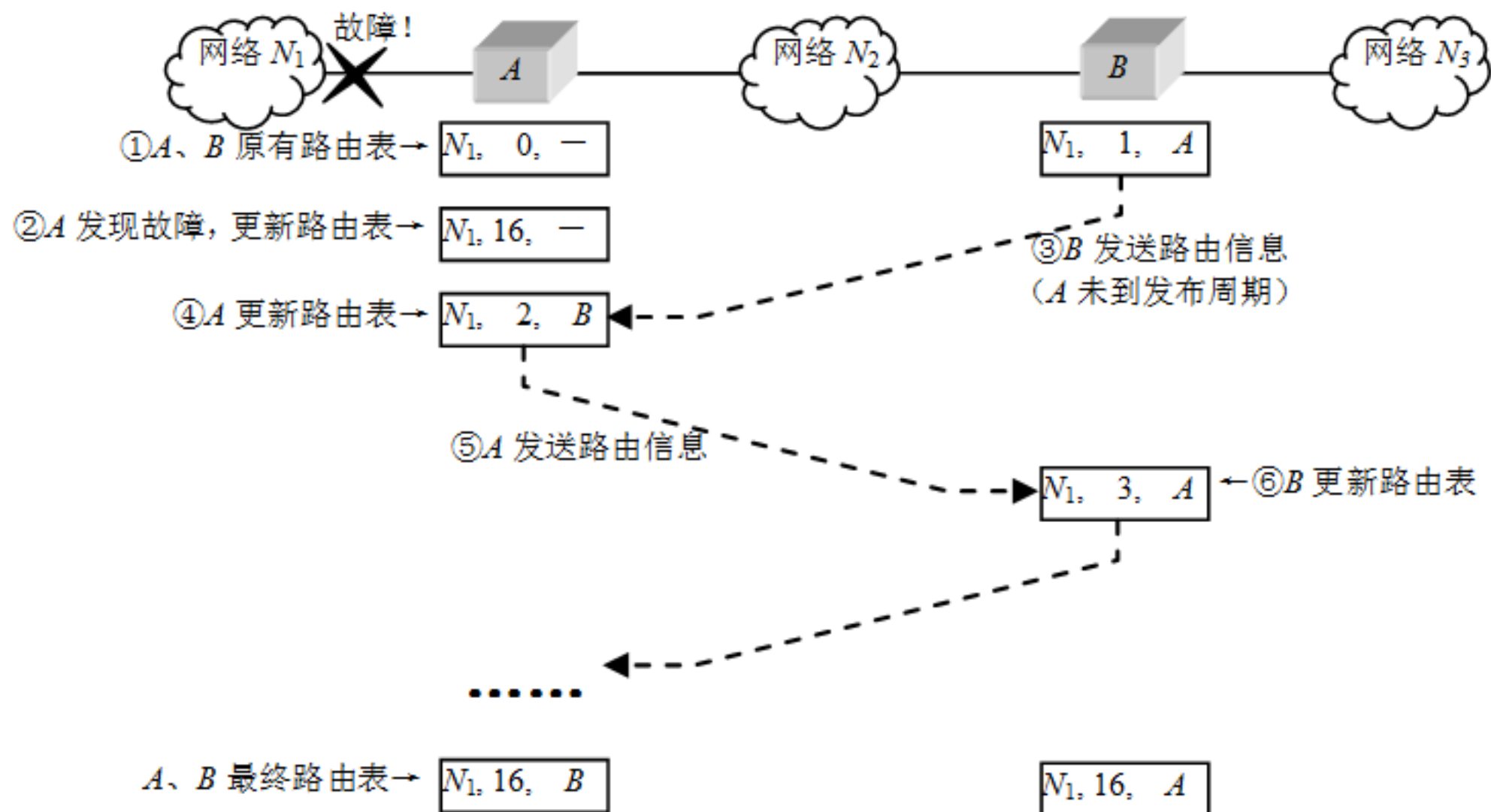
目的站	距离	下一跳
网络1	0	直接
网络2	0	直接
网络4	4	J（替换）
网络17	5	路由器M
网络21	5	J（增加）
网络24	6	路由器J
网络30	2	路由器Q
网络42	4	J（修改）

目的站	距离
网络1	2
网络4	3
网络17	6
网络21	4
网络24	5
网络30	10
网络42	3



●D-V算法优缺点

- 优点：由于仅相邻节点交换路由信息，所以运算量和交换的信息量较小。
- 收敛速度慢，对网络变化需经若干周期才能作出反应。特别是对好消息反应快，对坏消息反应迟钝。





● 无穷计数问题的解决

- 规定一个足够大的数作为 ∞ ，如**RIP**规定为**16**，缺点是限制了网络规模。
- 水平分割法，即不允许将从相邻节点获得的路由信息再提供给该相邻节点。

由于C到A的路由是B提供的，
所以B不接受C提供的关于A
的路由信息。

	A	B	C	D	E
	○	○	○	○	○
	×				
初始时		1	2	3	4
第1次交换后	∞		2	3	4



链路状态法

- 链路状态路由选择算法（L-S算法）

- 从**1979**年开始，ARPANET以及后来的Internet的内部网关协议由距离向量算法改为链路状态算法。

- 基本思想

所有节点相互交换路由信息，并根据最新路由信息刷新路由表。



● 链路状态路由选择算法（L-S算法）

● L-S算法描述

➤ 发现邻居结点

当一个路由器启动以后，通过向每个端口发送特殊的HELLO分组来发现邻居结点，收到HELLO分组的路由器应返回一个应答来说明它的网络地址。

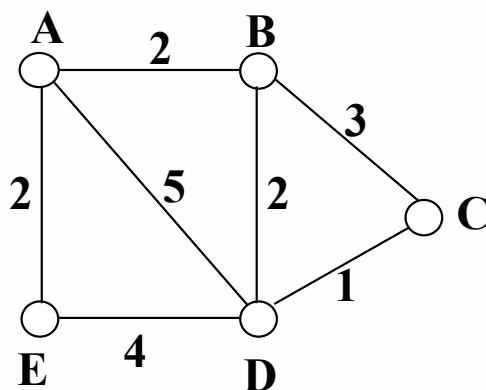
➤ 测量相邻链路开销

通过发送一个特殊的ECHO分组来实现，测量其往返时间，再除以2。



产生链路状态分组

每个节点实测所有相邻链路的开销，创建链路状态分组（L-S分组）。



D	
序号	
生存期	
A	5
B	2
C	1
E	4

D节点当前L-S分组

D: 表示节点D产生的L-S分组。

序号: IP协议用**32**位表示；如果一个L-S分组到达，其序号比最近到达的序号小，则丢弃，以保证节点收到是最新的L-S分组。

生存期: 在L-S分组广播过程中，经过一个结点递减1，一旦生存期为0，则丢弃。



➤ 广播L-S分组

每个节点向其他所有节点广播自己的L-S分组。

➤ 刷新路由表

结点获得最新L-S分组后，用最短路径算法计算到其他结点的最短路由，并刷新路由表。

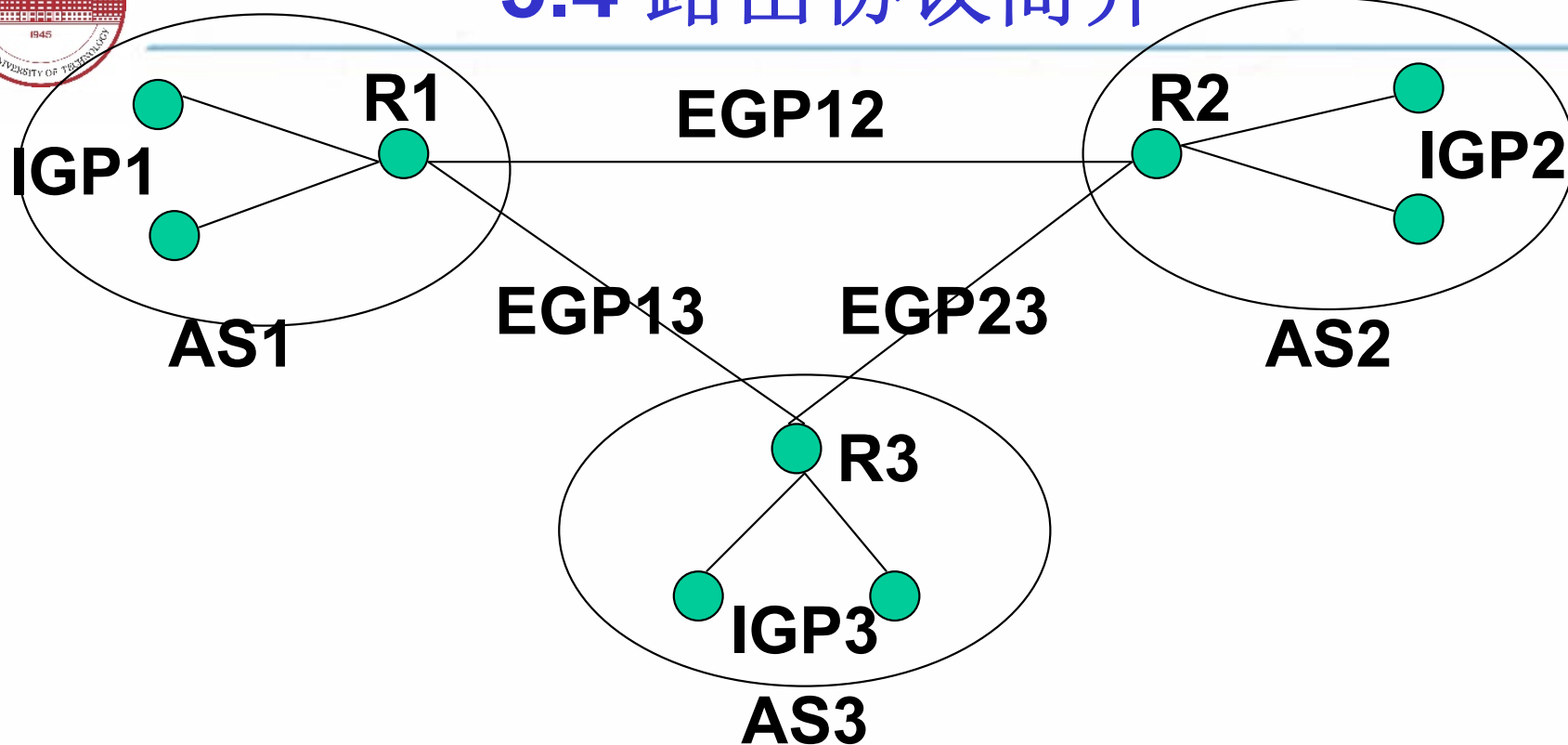
- 优点：对网络变化反应迅速（只需一个周期）。
- 缺点：广播L-S分组占用信道带宽大。
- 应用：Internet的内部网关协议采用L-S算法。

● D-V和L-S算法的比较

	D-V	L-S
交换路由信息	定期	网络拓扑发生改变或定期
交换范围	相邻结点	全网
路由更新	缓慢	迅速
适用范围	变化缓慢的网络	变化较激烈的网络



5.4 路由协议简介



Internet的路由管理模式:

- (1) AS内部: IGP, 比如RIP、OSPF、IS-IS等;
- (2) AS之间: EGP, 最常用的是BGP;
- (3) EGP通常是一种可达性协议。



5.4.1 路由信息协议 (RIP)

- **RIP采用D-V算法，用于小规模网络。**
- **技术特点**
 - **距离：** 下跳数，允许对下跳数加权。
 - **路由信息交换周期：** 30秒。
 - **无穷计数问题：** RIP选择16作为 ∞ ；为了加快收敛速度，RIP采用水平分割技术。
 - **RIP消息交换：** 通过UDP协议传输，端口号为520。



OSPF协议

5.4.2 开放最短路由优先协议（OSPF）

- OSPF采用L-S算法，是目前Internet的主要内部网关协议。
- 技术特点
 - 距离：允许选择多种“距离”度量，如延迟，数据率，通信费用，下跳数等。
 - OSPF支持区域概念。
 - OSPF支持认证服务，防止发送假路由信息来愚弄路由。



边界网关协议 (BGP)

5.4.3 边界网关协议 (BGP)

- BGP采用改进的D-V算法，作为Internet外部网关协议。
- 技术特点
 - 路由表中记录到达目的地的确切路由，而不是“距离”，从而解决“无穷计数”问题。
 - 支持策略路由。